

论文信息

Hybrid Convolutional and Attention Network for Hyperspectral Image Denoising

Shuai Hu, Feng Gao, *Member, IEEE*, Xiaowei Zhou, Junyu Dong, *Member, IEEE*,
and Qian Du, *Fellow, IEEE*

论文题目: Hybrid Convolutional and Attention Network for Hyperspectral Image Denoising

中文题目: 混合卷积和注意力网络用于高光谱图像去噪

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2403.10067>

官方 github: <https://github.com/summitgao/HCANet>

所属机构: 中国海洋大学计算机科学与技术学院, 密西西比州立大学电气与计算机工程系

关键词: 超光谱图像, 图像去噪, 变换器, 注意力机制, 深度学习

核心速览: 本文提出了一种名为 HCANet 的混合卷积和注意力网络, 用于高光谱图像 (HSI) 去噪。混合卷积和注意力模块 CAFM: 由局部和全局分支组成。局部分支使用 1×1 卷积调整通道维度, 然后进行通道洗牌操作以增强通道间交互和信息整合。全局分支通过 1×1 卷积和 3×3 深度可分离卷积生成查询 (Q)、键 (K) 和值 (V), 然后计算注意力图以捕获长距离特征依赖。